① 解析

PyMuPDF · docx · OCR

- 文件校验与格式识别
- 预览 PDF 归一化
- 文本层提取
- 扫描件 OCR 识别

文本 + 版面结构

② 理解

分类 · 抽取 · 合并

- 材料分类与置信度
- 结构化要素抽取
- 时间节点映射与合并
- 跨来源冲突判定

材料类型 + 节点事实

③ 校验

规则引擎 + 大模型

- 完整性校验（清单比对）
- 时间逻辑校验（DSL）
- 形式规范校验（印章/签名）
- 内容语义核查（术语/表述）

四类问题候选

④ 汇总

分级 · 建议 · 版本

- 问题指纹去重与分级
- 分类计数与问题追踪
- 修改建议模板填充
- 规则版本快照

去重分级后的问题集

⑤ 结论

建议与人工接管

- 参考结论与建议
- 人工接管判定
- 有效结论生效
- 报告留痕落库